POLSKO-JAPOŃSKA AKADEMIA TECHNIK KOMPUTEROWYCH

SYLABUS PRZEDMIOTU

Nazwa przedmiotu:	**Grafika Komputerowa**
Kod przedmiotu:	GRK
Kierunek / Profil:	Informatyka / praktyczny
Tryb studiów:	niestacjonarny
Rok / Semestr:	2 / 4
Charakter:	obowiązkowy
Odpowiedzialny:	
Wersja z dnia:	19.02.2026

1. Godziny zajęć i punkty ECTS

Wykłady	Ćwiczenia	Laboratori	Z prowadzącym	Praca własna	Łącznie	ECTS
16 h	—	16 h	32 h	93 h	125 h	**5**

2. Forma zajęć

Forma zajęć	Sposób zaliczenia
Laboratorium	Zaliczenie z oceną
Wykład	Egzamin

3. Cel dydaktyczny

Celem kształcenia jest nabycie umiejętności tworzenia obrazów z wykorzystaniem standardowego API graficznego (biblioteki OpenGL i renderera Blender) oraz realizacji podstawowych transformacji obrazów 2- i 3-wymiarowych.

Wersja w języku angielskim (English version)

The aim of the course is to acquire the ability to create images using standard graphics APIs (the OpenGL library and the Blender renderer) and to perform basic 2D and 3D image transformations.

4. Przedmioty wprowadzające

Przedmiot	Wymagane zagadnienia
• Algebra liniowa i geometria (ALG) • Algorytmy i struktury danych (ASD) • operacje na macierzach	• Analiza matematyczna (AM) • programowanie w C/C++ • przekształcenia liniowe

5. Treści programowe

Nr zaj.	Wykład	Ćwiczenia / Laboratorium / Pracownia
Wykład:		
Percepcja wizualna i modele barw		
Algorytmy rastrowe		
Formaty plików graficznych i kompresja obrazów		
Biblioteka LibPNG. Wizualizacja danych		
Biblioteka Jpeglib.		
Geometria Liniowa 3W		

Nr zaj.	**Wykład**	**Ćwiczenia / Laboratorium / Pracownia**
Geometria Afiniczna 3W.		
Rzutowanie		
Podstawy oświetlenia		
Podstawy teksturowania		
Podstawy OpenGL i GLSL		
Transformacje w OpenGL		
Podstawy teksturowania w OpenGL,		
Podstawy Krzywych i powierzchni Béziera		
Metoda śledzenia promieni		
Ćwiczenia:		
Podstawy Blendera		
Podstawy edycji masha.		
Materiały i tekstury		

Nr zaj.	Wykład	Ćwiczenia / Laboratorium / Pracownia
Ustawienia środowiska		
Podstawy Animacji. System cząstek		
Postprocessing		
Format svg.		
Algorytmy rastrowe.		
Filtry punktowe		
Geometryczne przekształcenie obrazów		
Podstawy OpenGL		
Przekształcenia w OpenGL		
Teksturowanie w OpenGL		
Oświetlenie w OpenGL		
Modelowanie za pomocą krzywych i powierzchni Béziera		

6. Przedmiotowe efekty uczenia się

Wiedza

- Student zna i rozumie matematyczne podstawy grafiki komputerowej: algebrę liniową (wektory, macierze transformacji, układy współrzędnych), geometrię obliczeniową i podstawy optyki geometrycznej. [K_W11]
- Student zna i rozumie zasady działania potoku renderowania GPU (vertex/fragment shader, rasteryzacja, z-buffer, blending) oraz podstawowe algorytmy syntezy obrazu: rzutowanie, oświetlenie (Phong, PBR), cieniowanie. [K_W11]
- Student zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu komunikacji człowiek-komputer: zasady użyteczności, projektowanie interfejsu graficznego (GUI) i zasady dostępności (WCAG). [K_W11]

Umiejętności

- Student potrafi zastosować aparat matematyczny (algebrę liniową, geometrię obliczeniową) do rozwiązywania problemów z zakresu grafiki komputerowej i transformacji przestrzennych. [K_U07]
- Student potrafi zaprogramować aplikację grafiki 2D i 3D z użyciem nowoczesnego API (OpenGL 4.x / Vulkan / WebGL) lub silnika (Unity/Godot), implementując shadery i efekty postprocessingu. [K_U17]
- Student potrafi zaprojektować i zaimplementować graficzny interfejs użytkownika z uwzględnieniem zasad użyteczności i przeprowadzić podstawowe testy użyteczności. [K_U17]

Kompetencje społeczne

- Student jest gotów do samodzielnego rozwijania kompetencji w dynamicznie zmieniającym się obszarze grafiki komputerowej i GPU computing. [K_K03]
- Student jest gotów do krytycznej oceny rozwiązań graficznych pod kątem wydajności, jakości wizualnej i dostępności dla użytkownika końcowego. [K_K05]

7. Kryteria oceny

- Brak danych.

8. Metody dydaktyczne

Wykład, laboratoria, praca własna studenta.

9. Literatura

Podstawowa:

- M. Jankowski: Elementy grafiki komputerowej. WNT 2006.
- S. R. Buss: 3D Computer Graphics: A Mathematical Introduction with OpenGL.Revision draft Draft A.10.b. May 28, 2019.
- Przemyslaw Kiciak: Podstawy modelowania krzywych i powierzchni, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019
- Przemyslaw Kiciak: OpenGL i GLSL, Część III Gandalf.com.pl, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019
- Graham Sellers, Richard S. Wright Jr., Nicholas Haemel, OpenGL. Księga eksperta. Wydanie VII Helion 2016

Uzupełniająca:

- Jim Chronister: Blender Basics Classroom Tutorial Book. 4th edition, 2011
- Wojciech Mokrzycki: Wprowadzenie do przetwarzania informacji wizualnej, tom I. Percepcja, akwizycja, wizualizacja EXIT2010978-83-60434-76-5
- David Austin: What is JPEG? Notices of the AMS, Volume 55, Number 2, pages 226–229, 2008.